

Calibrage des Capteurs — Intelligence Artificielle

Machine / Système : Capteurs IA & IIoT

1. Introduction

Ce document décrit les procédures de calibrage des capteurs connectés utilisés dans le cadre du système de maintenance prédictive basé sur l'Intelligence Artificielle (IA). Les capteurs collectent des données en temps réel (vibration, température, pression) qui alimentent les algorithmes de détection d'anomalies.

2. Capteurs concernés

CS-VIB-001 : Accéléromètre triaxial (vibration) — plage : 0-50 g — fréquence : 10 kHz

CS-TMP-002 : Sonde PT100 (température) — plage : -20°C à 200°C — précision : $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

CS-PRS-003 : Capteur de pression piezo — plage : 0-500 bar — sortie : 4-20 mA

CS-AUD-004 : Microphone industriel (émission acoustique) — bande : 20 Hz-100 kHz

3. Procédure de calibrage (trimestrielle)

Étape 1 : Déconnecter le capteur du réseau IIoT (isolation logique).

Étape 2 : Connecter l'étalon de référence certifié COFRAC.

Étape 3 : Appliquer les valeurs de référence aux points 0%, 25%, 50%, 75%, 100% de l'étendue de mesure.

Étape 4 : Enregistrer les valeurs lues et calculer l'erreur relative.

Étape 5 : Ajuster le coefficient de correction dans le firmware du capteur si erreur $> \pm 0,5\%$.

Étape 6 : Valider le calibrage en relançant le cycle de test complet.

Étape 7 : Reconnecte au réseau et vérifier la réception des données dans le dashboard IA.

4. Seuils d'alerte IA

Le modèle IA (RandomForest + LSTM) génère des alertes selon les seuils suivants :

- Vibration > 8 g RMS sur 60 s ! Alerte niveau 2 (intervention sous 24h)
- Température palier $> 85^{\circ}\text{C}$! Alerte niveau 1 (intervention immédiate)
- Pression > 420 bar ! Alerte niveau 1 (arrêt automatique)
- Score d'anomalie IA > 0.85 ! Notification maintenance préventive

Tous les seuils sont configurables dans l'interface d'administration du module IA.

5. Traçabilité

Chaque calibrage doit être enregistré dans la GMAO avec :

- Numéro de série du capteur
- Date et heure du calibrage
- Résultats avant/après correction
- Identifiant du technicien
- Référence du certificat d'étalonnage COFRAC

Conservez les certificats pendant 5 ans minimum.
